
Korrekt, väl motiverad lösning på uppgift 1–3 ger 10 poäng vardera medan uppgift 4–6 ger 20 poäng vardera. Totalt kan man få 90 poäng. Gränsen för godkänd är 40 poäng.

Institutionens papper används både som kladdpapper och som inskrivningspapper. Varje lösning skall börja överst på nytt papper. Rödpenna får ej användas. Skriv fullständigt namn på alla papper.

Tillåtna hjälpmedel: Matematiska och statistiska tabeller som ej innehåller statistiska formler, Formelsamling i matematisk statistik AK 1996 eller senare, samt miniräknare.

**Resultatet anslås *senast* onsdagen den 12 juni i matematikhusets entréhall.
Lösningar delas ut i samband med visningen.**

1. (a) Låt X och Y vara oberoende diskreta stokastiska variabler. Båda dessa variabler kan anta värdena $-1, 0, +1$ med respektive sannolikheter $0.25, 0.50, 0.25$. Beräkna standardavvikelsen för $X + Y$. (2p)
 - (b) Beräkna $P(X > E(X))$ om X är $Po(2)$ resp om X är $Exp(1/\lambda)$. (2p)
 - (c) En viss sorts tillverkade enheter kan få två olika smärre fel A och B . Det har visat sig att av alla enheter har 4% båda felen, 10% felet A men ej B och 12% felet B men ej A . Förekommer de båda felen oberoende av varandra? (2p)
 - (d) Den stokastiska variabeln X är likformigt (rektangel) fördelad på intervallet $(0, 1)$. Bestäm täthetsfunktion och väntevärde för $\sqrt{X}$. (2p)
 - (e) Om ett inbrott görs en natt så ringer tjuvarlarmet med sannolikheten 0.99. Om inget inbrott görs ringer larmet med sannolikheten 0.02. Antag att sannolikheten är 0.001 att ett inbrott inträffar under en viss natt. En natt ringer tjuvarlarmet. Vad är sannolikheten (den betingade) att ett inbrott har skett. (2p)
2. Den tvådimensionella stokastiska variabeln (X, Y) har täthetsfunktionen

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + y) & 0 < x < 2; 0 < y < 1 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$$

- (a) Bestäm konstanten k . (2p)
 - (b) Bestäm den marginella täthetsfunktionen för X . (2p)
 - (c) Bestäm korrelationen (korrelationskoefficienten) mellan X och Y . (4p)
 - (d) Bestäm det betingade väntevärdet för Y givet $X = x$. (2p)
3. Man vill försöka förklara draghållfastheten (Y) hos ett visst bomullsgarn med hjälp av fibrernas längd (x_1), tänjbarhet (x_2) och finhet (x_3). Undersökning av 20 garnprover från olika tillverkningsomgångar gav:

y	x_1	x_2	x_3
99	85	76	44
93	82	78	42
99	75	73	42
97	74	72	44
90	76	73	43
96	74	69	46
93	73	69	46
130	96	80	36
118	93	78	36
88	70	73	37
89	82	71	46
93	80	72	45
94	77	76	42
75	67	76	50
84	82	70	48
91	76	76	41
100	74	78	31
98	71	80	29
101	70	83	39
80	64	79	38

Vidare gäller det att $\bar{x}_{.1} = 77.05$, $\bar{x}_{.2} = 75.1$, $\bar{x}_{.3} = 41.25$ och $\bar{y} = 95.4$.

Datamaterialet har analyserats enligt två olika modeller.

Modell 1: $Y_i = \alpha + \beta_1(x_{i1} - \bar{x}_{.1}) + \beta_2(x_{i2} - \bar{x}_{.2}) + \beta_3(x_{i3} - \bar{x}_{.3}) + \varepsilon_i$; $i = 1, \dots, 20$

Modell 2: $Y_i = \alpha + \beta_1(x_{i1} - \bar{x}_{.1}) + \beta_3(x_{i3} - \bar{x}_{.3}) + \varepsilon_i$; $i = 1, \dots, 20$

där ε_i inom varje modell antas vara oberoende och $N(0, \sigma)$ -fördelade.

Nedanstående beräkningar gäller för modellerna:

Modell 1:

$$(U^T U)^{-1} = \begin{pmatrix} 5.0000 \cdot 10^{-2} & -2.0449 \cdot 10^{-18} & -3.3478 \cdot 10^{-17} & -1.6409 \cdot 10^{-17} \\ -2.0449 \cdot 10^{-18} & 8.2319 \cdot 10^{-4} & -5.1856 \cdot 10^{-5} & 1.7155 \cdot 10^{-5} \\ -3.3478 \cdot 10^{-17} & -5.1856 \cdot 10^{-5} & 5.9154 \cdot 10^{-3} & 2.8782 \cdot 10^{-3} \\ -1.6409 \cdot 10^{-17} & 1.7155 \cdot 10^{-5} & 2.8782 \cdot 10^{-3} & 3.1639 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix},$$

$\alpha^* = 95.4$, $\beta_1^* = 1.0691$, $\beta_2^* = 0.1638$, $\beta_3^* = -0.9360$ och $Q_0 = 693.990$.

Modell 2:

$$(U^T U)^{-1} = \begin{pmatrix} 5.0000 \cdot 10^{-2} & -2.3383 \cdot 10^{-18} & -1.2047 \cdot 10^{-19} \\ -2.3383 \cdot 10^{-18} & 8.2274 \cdot 10^{-4} & 4.2387 \cdot 10^{-5} \\ -1.2047 \cdot 10^{-19} & 4.2387 \cdot 10^{-5} & 1.7635 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix},$$

$\alpha^* = 95.4$, $\beta_1^* = 1.0706$, $\beta_3^* = -1.0157$ och $Q_0 = 698.525$.

- (a) Vilken av modellerna anser du att man bör välja? Motivera ditt svar med hjälp av ett lämpligt konfidensintervall eller test. Nivå 0.01. (4p)

- (b) Konstruera med hjälp av modell 2 ett 95% konfidensintervall för $E(Y)$ då $x_1 = 92$ och $x_3 = 37$. (6p)
4. I ett kontorshus finns en hiss med anslaget "max 3 personer eller 240 kg". Vi vill genast veta hur stor sannolikheten är att tre personer väger mer än 240 kg. Antag därför att vikten av en man är normalfördelad med väntevärde 77 kg och standardavvikelse 8 kg, medan en kvinnas vikt är normalfördelad med väntevärde 66 kg och standardavvikelse 7 kg. Olika personers vikt är oberoende.
- (a) Beräkna sannolikheten att vikten av tre män överskrider 240 kg. (8p)
- (b) Antag att kvinnor och män går in i hissen med samma sannolikhet. Vad är sannolikheten att tre på måfå valda personer tillsammans väger mer än 240 kg? (12p)
5. (a) Låt $x_1, \dots, x_n$ vara ett stickprov på en stokastisk variabel X som är $N(m, 5)$ -fördelad. Man önskar med signifikansnivån $\alpha = 0.05$ testa hypotesen $H_0 : m = 100$ mot $H_1 : m > 100$. Hur stort måste n vara för att testets styrka i punkten $m = 105$ skall vara minst 0.90? (10p)
- (b) Ett lager som maximalt kan innehålla S enheter inspekteras varje månad. Om antalet ineliggande enheter är högst s fylls lagret upp maximalt annars vidtas ingen åtgärd. Antag att efterfrågan under en månad beskrivs av sannolikhetsfördelningen:

$$P(\text{efterfrågan} = k) = a_k, \text{ för } k = 0, 1, 2, \dots$$

Låt X_n = antal enheter i lagret den n :te månaden före eventuell åtgärd. Antag för enkelhetens skull att $S = 4$ och $s = 2$. Antag vidare att $a_0 = 0.4$, $a_1 = 0.3$, $a_2 = 0.2$ och $a_3 = 0.1$, dvs efterfrågan under en månad är 0, 1, 2 och 3 med respektive sannolikheter 0.4, 0.3, 0.2 och 0.1. Man kan visa att X_n är en homogen Markovkedja i diskret tid med utfallsrum $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

- Beräkna övergångsmatrisen $\mathbf{P}$. (5p)
 - Är Markovkedjan irreducibel? Motivera! (1p)
 - Beräkna den asymptotiska fördelningen för kedjan. Hur ofta måste lagret fyllas på i långa loppet? (4p)
6. För två oberoende stickprov av storleken n resp m har man beräknat medelvärden $\bar{x}$ resp $\bar{y}$ för en viss storhet. Dessa medelvärden är de enda observerade data som finns tillgängliga. Det visar sig att båda stickproven kan anses vara tagna på en stokastisk variabel som är $N(\mu, \sigma)$. Bestäm maximum likelihood skattningarna av μ och σ^2 med hjälp av observerade $\bar{x}$ och $\bar{y}$. Korrigera vid behov skattningarna så att de blir väntevärdesriktiga. (20p)

Lycka till!